

§ 1. Повторение геометрического материала 5—6 классов

Вам уже известны такие геометрические фигуры, как прямая, луч, отрезок, окружность, угол, а также параллельные и перпендикулярные прямые. Вспомним ранее полученные сведения об этих фигурах.

1.1. Прямая, луч, отрезок

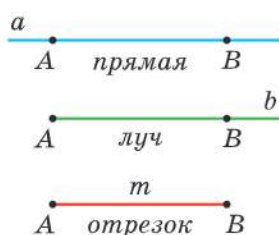


Рис. 1

Прямую можно представить как туго натянутую нить, бесконечную в обе стороны. Прямая изображается отрезком, который может быть продолжен в обе стороны.

Луч и **отрезок** — это части прямой. Луч можно представить как луч от лезерной указки, а отрезок — как карандаш. Луч состоит из точки прямой (*начало луча*) и всех ее точек, лежащих по одну сторону от данной точки. Отрезок состоит из двух точек прямой (*концов отрезка*) и всех ее точек, лежащих между двумя данными точками.

На рисунке 1 показаны: прямая AB (или BA , или a), луч AB (или b), отрезок AB (или BA , или m). При обозначении луча двумя буквами на первом месте ставится начало луча.

1.2. Измерение отрезков

Для сравнения отрезков их можно наложить друг на друга. Если отрезки совпадут своими концами, то они равны, если нет — то отрезок, который лежит внутри другого отрезка, считается меньшим. На рисунке 2 отрезок AB меньше отрезка CD , то есть $AB < CD$. Равные отрезки на чертеже иногда обозначают равным числом черточек на них.



Рис. 2

Отрезки можно сравнить, измерив их длины. Отрезок измеряется при помощи других отрезков, которые приняты за единицу длины: 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км и т. д. Если на

данном отрезке AB укладывается три отрезка по 1 дм, пять отрезков по 1 см и два отрезка по 1 мм, то длина отрезка AB равна 3 дм 5 см 2 мм.

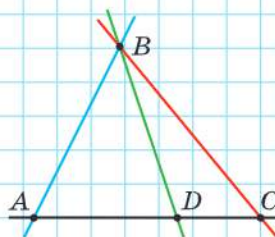
При решении геометрических задач длины всех отрезков обычно записывают в одних единицах: $AB = 352$ мм или $AB = 3,52$ дм. Если в условии размерность не указана, то считается, что длины отрезков выражены в одних единицах.

Часто вместо слов «длина отрезка равна 12 см» говорят «отрезок равен 12 см», вместо «найдите длину отрезка» — «найдите отрезок».

А теперь выполните **Задание 1**.

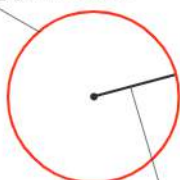
Задание 1

Назовите 4 прямые, 6 отрезков и 10 лучей, изображенных на рисунке.

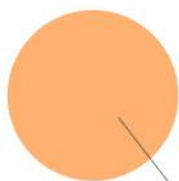


1.3. Окружность и круг

Окружность



Радиус



Круг

Рис. 3

Окружность — это замкнутая линия на плоскости, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от одной точки — центра окружности.

Круг — это внутренняя часть плоскости, ограниченная окружностью.

Размеры окружности и круга определяют их *радиусом* — отрезком, который соединяет центр с точкой на окружности (рис. 3).

В математике «окружность» и «круг» — два различных, хотя и связанных между собой, понятия. Окружность, например, является моделью обруча, а круг — моделью крышки люка.



1.4. Угол

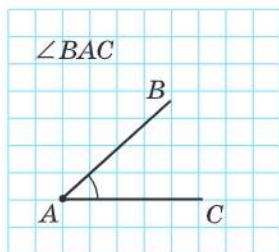


Рис. 4

Если из точки провести два луча, то получится **угол**. Эти лучи называются *сторонами* угла, а их общая точка — его *вершиной*. При обозначении угла тремя большими буквами вершина угла записывается в середине.

На рисунке 4 лучи AB и AC — стороны угла BAC (или CAB), точка A — вершина угла. Если понятно из рисунка, о каком угле идет речь, то его обозначают одной буквой при вершине угла: $\angle A$. Часто углы обозначают числами, поставленными внутри угла у его вершины, или малыми буквами греческого алфавита: α (альфа), β (бета), γ (гамма), φ (фи). Иногда равные углы на чертеже обозначают равным числом дуг.

Угол, изображенный на плоскости, делит ее на две части, каждая из которых называется *плоским* углом. На рисунке 5 это углы α и β . Далее мы будем рассматривать плоские углы. Слово «плоский» при названии углов употреблять не будем.

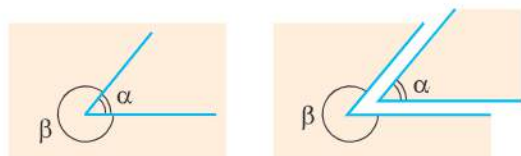


Рис. 5

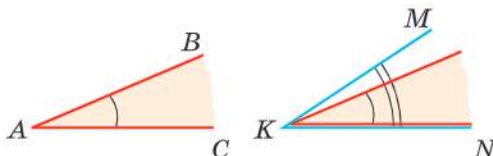


Рис. 6

Сравнить углы можно наложением, совместив сторону одного угла со стороной другого. Если углы совпадут, то они равны; если нет, то угол, который лежит внутри другого угла, считается меньшим. На рисунке 6 $\angle BAC$ меньше, чем $\angle MKN$.

1.5. Измерение углов

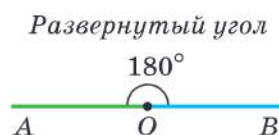


Рис. 7

Если стороны угла повернуть вокруг его вершины так, чтобы они образовали прямую, то получится **развернутый угол** (рис. 7).

Углы можно сравнить, измерив их величины. Углы измеряются в градусах. Величину развернутого угла принимают за 180° . Тогда

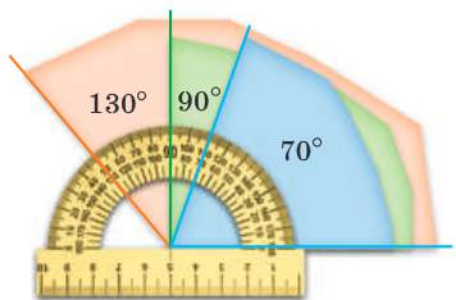


Рис. 8

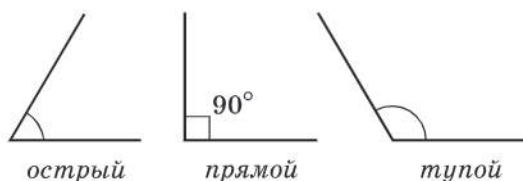


Рис. 9

1° — это $\frac{1}{180}$ часть развернутого угла, которая получится, если из его вершины провести лучи, делящие развернутый угол на 180 равных частей. Углы измеряют при помощи транспортира (рис. 8). Транспортир также позволяет построить угол данной градусной меры.

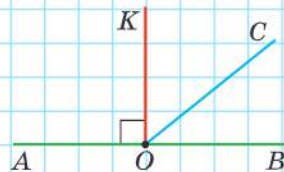
Виды углов: угол, меньший 90° , называется *острым*; равный 90° , — *прямым*; больший 90° , но меньший 180° , — *тупым* углом (рис. 9).

Неизвестный угол при решении задач иногда обозначают x или x° . Буквами α , β , γ , ... обозначают и угол, и его градусную меру.

А теперь выполните **Задание 2**.

Задание 2

Назовите все углы на рисунке и укажите их вид.



1.6. Параллельные и перпендикулярные прямые

На рисунке 10 прямые a и b имеют общую точку M . Говорят, что прямые a и b пересекаются в точке M . Точка A принадлежит прямой a , но не принадлежит прямой b .

Это можно записать так: $A \in a$, $A \notin b$, $a \cap b = M$, где « $\in$ » — знак принадлежности точки прямой, « $\cap$ » — знак пересечения геометрических фигур.

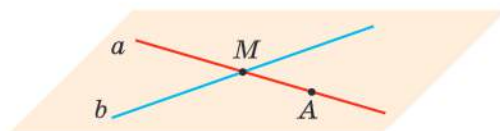
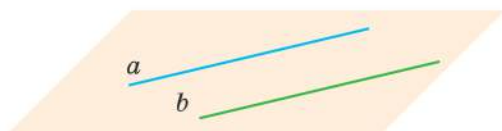
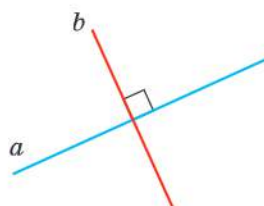


Рис. 10



Параллельные прямые

Рис. 11



Перпендикулярные прямые

Рис. 12

На плоскости две прямые могут либо пересекаться, либо не пересекаться. Прямые на плоскости, которые не пересекаются, называются **параллельными**. Если прямые a и b параллельны (рис. 11), то пишут $a \parallel b$.

Две прямые, которые при пересечении образуют прямой угол, называются **перпендикулярными**. Если прямые a и b перпендикулярны (рис. 12), то пишут $a \perp b$.

ВАЖНО!

Совпадающие прямые будем считать одной прямой. Поэтому, если сказано «даны две прямые», это означает, что даны две *различные* несовпадающие прямые. Это касается также точек, лучей, отрезков и других фигур.

Есть два способа практического сравнения длин отрезков, а также величин углов: 1) наложение; 2) сравнение результатов измерения. Оба способа являются приближенными.

В геометрии отрезки и углы могут быть равны, если это дано по условию либо следует из условия на основании логических рассуждений.

Задания к § 1

Перенесите в тетрадь точки A , B , C и D , сохранив их расположение (рис. 13), и выполните задания 1—6.

1. Определите, пересекаются ли:

- отрезки BC и AD ;
- отрезки AC и BD ;
- прямые BC и AD ;
- лучи CB и AD .

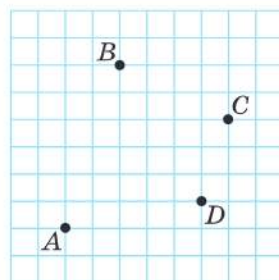


Рис. 13

2. Отметьте точку K , в которой пересекаются прямые BC и AD . При помощи транспортира определите величину угла AKB .
3. Постройте угол BCF , равный 60° , и угол DAM , равный 120° .
4. Проведите при помощи чертежного треугольника прямую BH , перпендикулярную прямой AD .
5. Постройте циркулем окружность с центром в точке D , радиус которой равен отрезку DA . Определите, какие из точек A, B, C, D, K лежат на окружности, какие — внутри окружности, а какие — вне окружности.
6. Проведите отрезок AB и подсчитайте общее число отрезков с концами в точках A, B, C, D и K .

Примечание. В главах 1—4 все построения выполняются при помощи чертежных инструментов: линейки, чертежного треугольника, транспортира, циркуля. Горизонтальные (вертикальные) линии разметки в школьной тетради параллельны, горизонтальная и вертикальная линии перпендикулярны. Размеры одной клетки $0,5 \times 0,5$ см.

§ 2. Предмет геометрии

2.1. Основные фигуры

Основные геометрические фигуры — *точка*, *прямая* и *плоскость*. Это абстрактные математические понятия, которые принимаются без определения. Точка обозначается большой буквой латинского алфавита, прямая — двумя большими или одной малой буквой латинского алфавита. Плоскость обозначается тремя большими буквами латинского или одной малой буквой греческого алфавита.

На рисунке 14 изображены точки A, B, C и M , прямые BC и b , плоскость α (альфа). Точка A и прямая BC принадлежат плоскости α , точка M принадлежит прямой b .

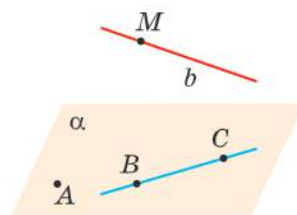


Рис. 14